

실시일자 _____	공통수학2	이름 _____
30문제 · 100점		점수 _____ / 100
진단평가		
도형의 방정식 ~ 함수와 그래프		
학교 _____	학년 _____	연락처 _____
		학부모 연락처 _____

12점

직선 $-2x - 3y + 12 = 0$ 이 x 축, y 축과 만나는 두 점 A, B와 점 $C(0, 2)$ 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 넓이는?

① $\frac{9}{2}$

② 5

③ $\frac{11}{2}$

④ 6

⑤ $\frac{13}{2}$

33점

원 $x^2 + y^2 + 2y = 0$ 과 직선 $y = mx - 3$ 이 만나지 않도록 하는 실수 m 의 값의 범위는?

① $-\sqrt{3} < m < \sqrt{3}$

② $-\sqrt{2} < m < \sqrt{2}$

③ $-1 < m < 1$

④ $0 < m < \sqrt{2}$

⑤ $0 < m < \sqrt{3}$

22점

세 점 $A(0, a)$, $B(b, 2)$, $C(-1, -b)$ 를 꼭짓점으로 하는 $\triangle ABC$ 의 무게중심 G의 좌표가 $(a - 4, 1)$ 일 때, $a + b$ 의 값은?

① -9

② -5

③ 0

④ 9

⑤ 5

43점

직선 $y = 2x - 1$ 을 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 m 만큼 평행이동한 직선과 직선 $y = -2x + 1$ 을 x 축의 방향으로 n 만큼, y 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동한 직선의 교점의 좌표가 $(5, -5)$ 일 때, 상수 m, n 에 대하여 mn 의 값은?

① -50

② -40

③ -30

④ -20

⑤ -10

공통수학2 진단평가

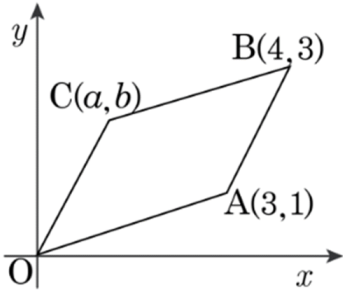
도형의 방정식 ~ 함수와 그래프

5 주관식

4점

다음 그림과 같이 네 점

$A(3, 1)$, $B(4, 3)$, $C(a, b)$, $O(0, 0)$ 을 꼭짓점으로 하는 평행사변형 $OABC$ 에서 $a+b$ 의 값을 구하시오.

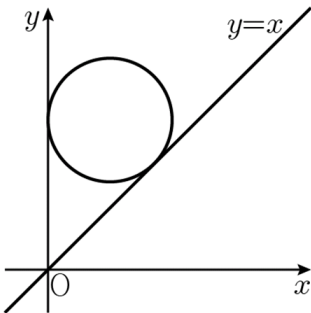


정답

6

3점

다음 그림과 같이 중심이 좌표평면 위의 제1사분면에 있고 반지름의 길이가 1인 원이 y 축과 직선 $y=x$ 에 동시에 접한다. 이 원의 중심의 좌표를 (a, b) 라 할 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 실수이다.)

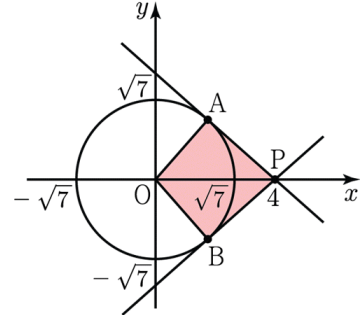


- ① 2 ② $1 + \sqrt{2}$ ③ $1 + \sqrt{3}$
 ④ $2 + \sqrt{2}$ ⑤ $2 + \sqrt{3}$

7

3점

다음 그림과 같이 점 $P(4, 0)$ 에서 원 $x^2 + y^2 = 7$ 에 그은 두 접선의 접점을 각각 A, B 라 할 때, 사각형 $OAPB$ 의 넓이는? (단, O 는 원점이다.)



- ① $\sqrt{7}$ ② $2\sqrt{7}$ ③ $3\sqrt{7}$
 ④ $4\sqrt{7}$ ⑤ $5\sqrt{7}$

8

3점

직선 $x + ay - 1 = 0$ 이 직선 $3x + by + 1 = 0$ 과 수직이고, 직선 $x - (b+3)y + 1 = 0$ 과 평행할 때, $a^2 + b^2$ 의 값은?

- ① 12 ② 13 ③ 14
 ④ 15 ⑤ 16

공통수학2 진단평가

도형의 방정식 ~ 함수와 그래프

9 주관식

4점

직선 $y = x + 2$ 를 y 축 방향으로 a 만큼 평행이동한 후, 원점에 대하여 대칭이동한 직선이

원 $x^2 + y^2 - 4x + 2y + 4 = 0$ 의 넓이를 이등분할 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

정답

10

4점

두 직선 $y = -x + 3$, $y = mx + m + 2$ 가 제 1사분면에서 만나도록 하는 실수 m 의 값의 범위가 $\alpha < m < \beta$ 일 때, $2\alpha + \beta$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

11

2점

다음 중 집합 $A = \{2, 6, 10, 14, 18, \dots\}$ 을 조건제시법으로 나타낸 것은?

- ① $A = \{x | x \text{는 } 3 \text{으로 나눈 나머지가 } 1 \text{인 자연수}\}$
② $A = \{x | x \text{는 } 3 \text{으로 나눈 나머지가 } 2 \text{인 자연수}\}$
③ $A = \{x | x \text{는 } 4 \text{로 나눈 나머지가 } 1 \text{인 자연수}\}$
④ $A = \{x | x \text{는 } 4 \text{로 나눈 나머지가 } 2 \text{인 자연수}\}$
⑤ $A = \{x | x \text{는 } 4 \text{로 나눈 나머지가 } 3 \text{인 자연수}\}$

12

2점

다음 보기 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

- ㄱ. $A = \{\emptyset\}$ 이면 $n(A) = 1$ 이다.
ㄴ. $n(\{2, 3\}) - n(\{3\}) = 0$
ㄷ. 집합 B 에 대하여 $n(B) = n(\emptyset)$ 이면 $B = \emptyset$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

공통수학2 진단평가

도형의 방정식 ~ 함수와 그래프

13

3점

실수 전체의 집합에서 두 조건

$$p: x \geq 1$$
$$q: x^2 - (2+a)x + 2a = 0$$

에 대하여 p 가 q 이기 위한 필요조건일 때,
실수 a 의 최솟값은?

① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5

14

주관식

4점

양수 x, y 에 대하여 $4x^2 + 9y^2 = 24$ 일 때, xy 의
최댓값을 구하시오.

정답

15

3점

서로 다른 세 개의 실수로 이루어진
집합 $A = \{a, b, c\}$ 에 대하여
 $\{x+y \mid x \in A, y \in A, x \neq y\} = \{12, 15, 19\}$ 일 때,
집합 A 의 원소 중 가장 큰 수는?

① 9

② 10

③ 11

④ 12

⑤ 13

16

주관식

4점

실수 x 에 대하여 두 조건 p, q 가
 $p: (x+4)(x-5) \geq 0, q: |x-8| < k$ 이다.
 p 는 q 이기 위한 필요조건이 되도록 하는 자연수 k 의
개수를 구하시오.

정답

공통수학2 진단평가

도형의 방정식 ~ 함수와 그래프

17

3점

a, b, c 가 실수일 때,
 $(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2 = 0$ 의 부정과 서로
같은 것은?

- ① $(a-b)(b-c)(c-a) \neq 0$
- ② a, b, c 는 서로 다르다.
- ③ $a \neq b$ 이고 $b \neq c$
- ④ $(a-b)(b-a)(c-a) > 0$
- ⑤ a, b, c 중에서 서로 다른 것이 적어도 하나 있다.

18

3점

전체집합 $U = \{x | x \text{는 } 10 \text{보다 작은 자연수}\}$ 의
두 부분집합 A, B 에 대하여 $A - B = \{1, 7, 8\}$,
 $A \cap B = \{2, 3, 6\}$, $(A \cup B)^C = \{9\}$ 일 때, 집합 B 는?

- ① $\{4, 5\}$
- ② $\{1, 9\}$
- ③ $\{2, 3, 6\}$
- ④ $\{2, 3, 4, 5, 6\}$
- ⑤ $\{1, 3, 5, 7, 9\}$

19

4점

전체집합 U 의 세 부분집합 P, Q, R 는 각각
세 조건 p, q, r 를 만족하는 집합이다.

두 명제 $\sim p \rightarrow q, r \rightarrow \sim q$ 가 모두 참일 때, 다음 중 항상
옳은 것은?

- ① $P \subset Q$
- ② $Q \subset R$
- ③ $P^C \subset R^C$
- ④ $P \subset Q^C$
- ⑤ $R^C \subset P$

20

2점

집합 $X = \{-1, 1\}$ 을 정의역으로 하고 실수 전체의 집합
 R 를 공역으로 하는

두 함수 $f(x) = |x|$, $g(x) = ax - 2$ 에 대하여
 $f(-1) = g(-1)$ 일 때, $a + g(1)$ 의 값은?
(단, a 는 상수이다.)

- ① -8
- ② -6
- ③ -4
- ④ -2
- ⑤ 0

공통수학2 진단평가

도형의 방정식 ~ 함수와 그래프

21

3점

집합 $X = \{0, 1, 2\}$ 에서 세 함수 f, g, h 는 각각 X 에서 X 로의 일대일대응, 상수함수, 항등함수이고, 다음 두 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(0) = g(1) = h(2)$
(나) $2f(1) + f(2) = f(0)$

이때 $f(2) + g(2) + h(2)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

22

3점

다음 보기 중 함수 $y = \frac{3x+7}{x+3}$ 에 대한 설명으로 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

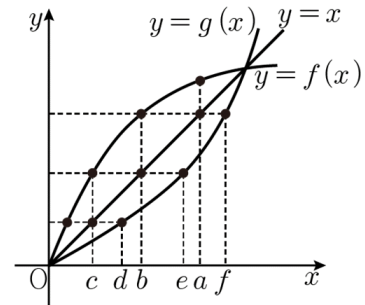
- ㄱ. 치역은 $\{y \mid y \neq -3 \text{인 실수}\}$ 이다.
ㄴ. 그래프는 점 $(-3, 3)$ 에 대하여 대칭이다.
ㄷ. 그래프는 $y = -\frac{2}{x}$ 의 그래프를 평행이동한 것이다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

23

4점

다음 그림은 세 함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$, $y = x$ 의 그래프이다. 이때 $(f \circ f \circ g)^{-1}(a)$ 의 값은?



- ① a ② b ③ c
④ d ⑤ e

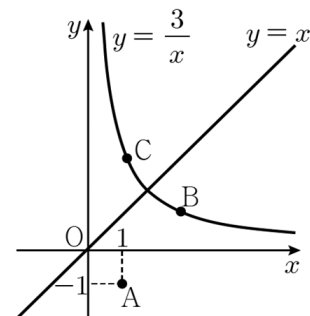
24

4점

아래 그림과 같이 점 $A(1, -1)$ 과 곡선 $y = \frac{3}{x}$ 위의 두 점 B, C가 다음 조건을 만족한다.

- (가) 점 B와 점 C는 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이다.
(나) 삼각형 ABC의 넓이는 3이다.

점 B의 좌표를 (α, β) 라 할 때, $\alpha^2 + \beta^2$ 의 값은?
(단, $\alpha > \sqrt{3}$)



- ① $5\sqrt{2}$ ② $6\sqrt{2}$ ③ $7\sqrt{2}$
④ $8\sqrt{2}$ ⑤ $9\sqrt{2}$

공통수학2 진단평가

도형의 방정식 ~ 함수와 그래프

25

4점

실수 전체의 집합 R 에 대하여 R 에서 R 로의 함수 f 를 다음과 같이 정의한다.

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{a(1-x)} + 2 & (x \geq 1) \\ -2(x-1)^2 + b & (x < 1) \end{cases}$$

다음 중 함수 $f(x)$ 가 일대일대응이 되기 위한 상수 a, b 에 대한 조건으로 옳은 것은?

- ① $a < 0, b = 1$ ② $a > 0, b = 2$
③ $a < 0, b = 2$ ④ $a > 0, b = 1$
⑤ $a < 0, b = -1$

26

4점

두 점 $(4, 2), (2, 4)$ 를 이은 선분과

무리함수 $y = \sqrt{mx+2}$ ($m > 0$)의 그래프가 만날 때, 상수 m 의 값의 범위는?

- ① $m \leq \frac{1}{2}$ ② $m \geq \frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{2} \leq m \leq 7$
④ $m \leq 7$ ⑤ $m \geq 7$

27

주관식

5점

집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$ 에 대하여

함수 $f: X \rightarrow X$ 가 $f(1)=3, f(2)=1,$

$f \circ f \circ f \circ f = I$ (I 는 항등함수)를 만족한다.

함수 $f(x)$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, $g^{14}(1) + g^{15}(3)$ 의 값을 구하시오.

(단, $g^1(x) = g(x), g^{n+1}(x) = g(g^n(x)), n$ 은 자연수이다.)

정답

28

4점

함수 $f(x) = x^2 + 7$ ($x \geq 0$)의 그래프와 그 역함수 $y = f^{-1}(x)$ 의 그래프가 직선 $y = -x + k$ 와 만나는 두 점을 A, B라 할 때, 선분 AB의 길이의 최솟값은? (단, k 는 상수이다.)

- ① $\frac{15\sqrt{2}}{4}$ ② $4\sqrt{2}$ ③ $\frac{9\sqrt{2}}{2}$
④ $\frac{27\sqrt{2}}{4}$ ⑤ $9\sqrt{2}$

공통수학2 진단평가

도형의 방정식 ~ 함수와 그래프

29

4점

함수 $f(x)$ 의 역함수 $g(x)$ 가 $f\left(3g(x)+\frac{x-1}{x}\right)=x$ 를 만족할 때, $g(-1)$ 의 값을 구하면?

- ① -1
- ② $-\frac{1}{2}$
- ③ 0
- ④ $\frac{1}{2}$
- ⑤ 1

30

4점

일차함수 $f(x)=ax+b$ 에 대하여 다음 보기 중 $f(f(x))=x$ 를 만족하는 실수 a, b 의 값으로 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

—————〈보기〉—————

ㄱ. $a=1, b=0$	ㄴ. $a=1, b=1$
ㄷ. $a=-1, b=0$	ㄹ. $a=-1, b=1$

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄷ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ